

An isometric illustration of a data center environment. It features several tall server racks with multiple bays, some of which are populated with components. There are also smaller network devices, switches, and patch panels connected by a network of cables. The background is a light blue grid with some faint, larger-scale grid lines, giving it a technical or architectural feel.

Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

>_ Construyendo software a escala empresarial

Ciclo Superior – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

IES Balmis · Curso 2026-2027

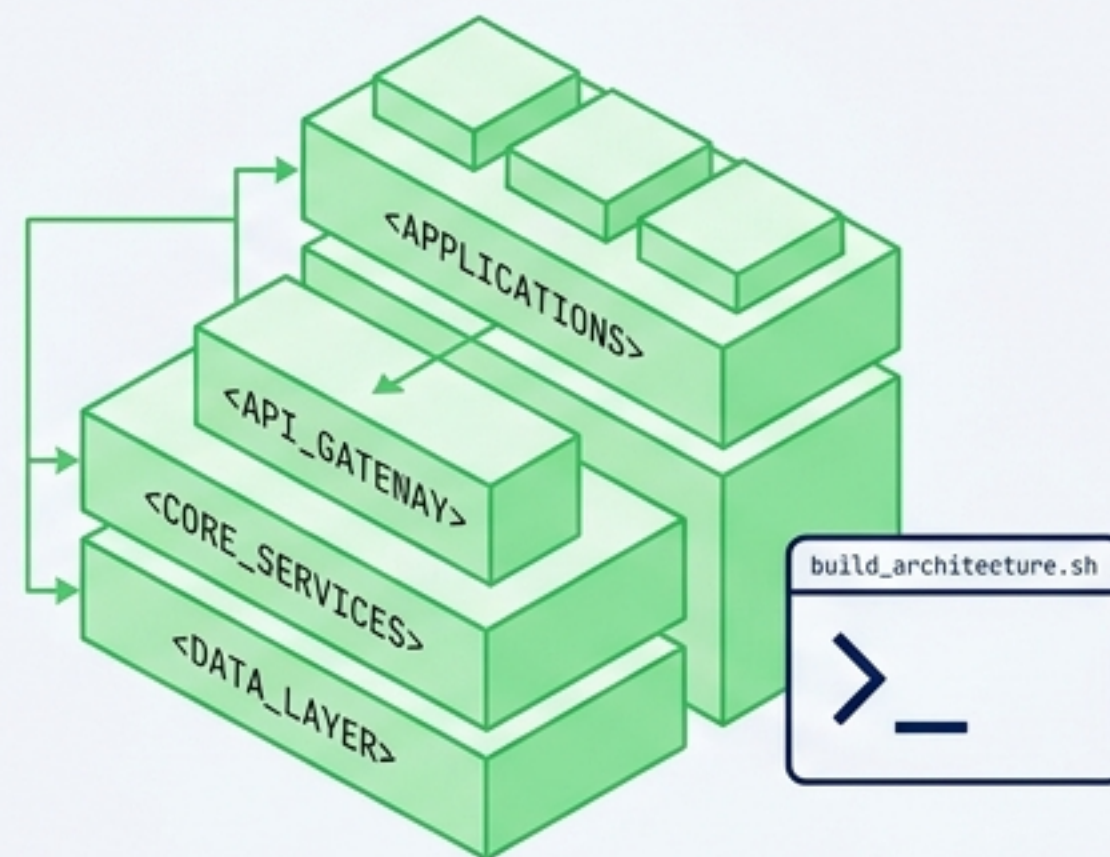
La Promesa del Curso

El Análisis



Entender cómo funciona un **ERP** de **clase mundial...**

La Ingeniería



...y construir la **arquitectura** que lo sostiene desde cero.

Dos objetivos, un solo proyecto. Al final del curso, podrás afirmar con seguridad que dominas ambas facetas.

El Terreno de Juego: Mercado de ERPs

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning) gestiona toda una empresa en un único sistema.

ERP	Licencia	Lenguaje	Tipo de Empresa
★ Axelor	Open Source (GNU AGPL)	Java	PYME → Gran empresa
Odoo	Open Source (Community)	Python	PYME → Gran empresa
SAP	Propietaria	ABAP / Java	Gran empresa / multinacional

Elegimos **Axelor**. Es **Open Source**, está desarrollado en **Java** (nuestro ecosistema) y nos permite estudiar más de **30 módulos** integrados sin coste de licencia.

Misión Técnica: Nace el ERP Balmis



En 1803, el médico alicantino Francisco Javier Balmis organizó la primera expedición global. Su **misión**: llevar una solución **estructurada** como antídoto al mundo.

[PROYECTO] Mini ERP/CRM funcional
[MOTOR] **Spring Boot**
[INSPIRACIÓN] **Axelor UI/UX**
[OBJETIVO] Entregar un producto completo, desde la base de datos hasta el dashboard web.

Nuestro antídoto ante la complejidad del software empresarial.

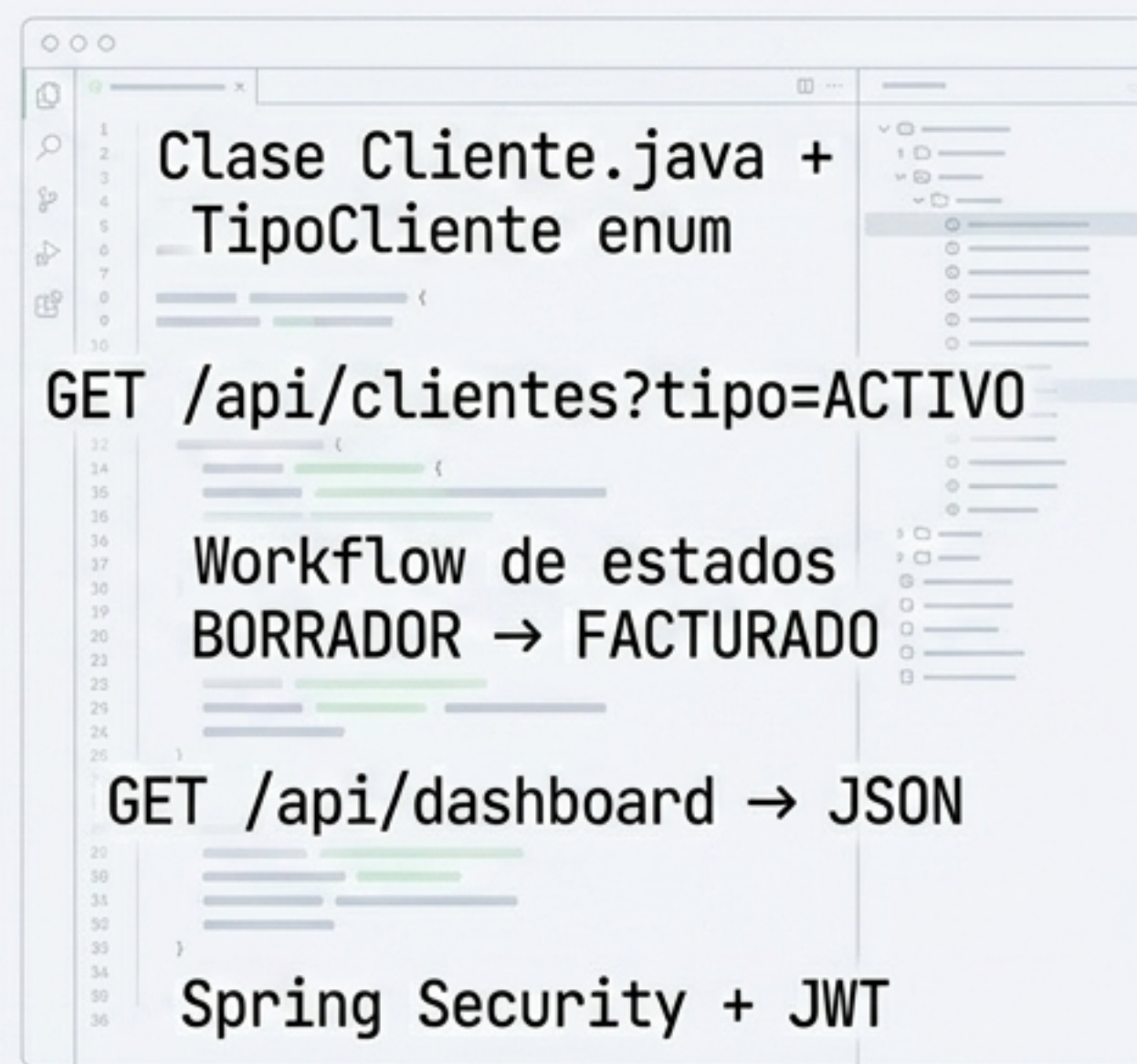


El Puente de Traducción: De Negocio a Código

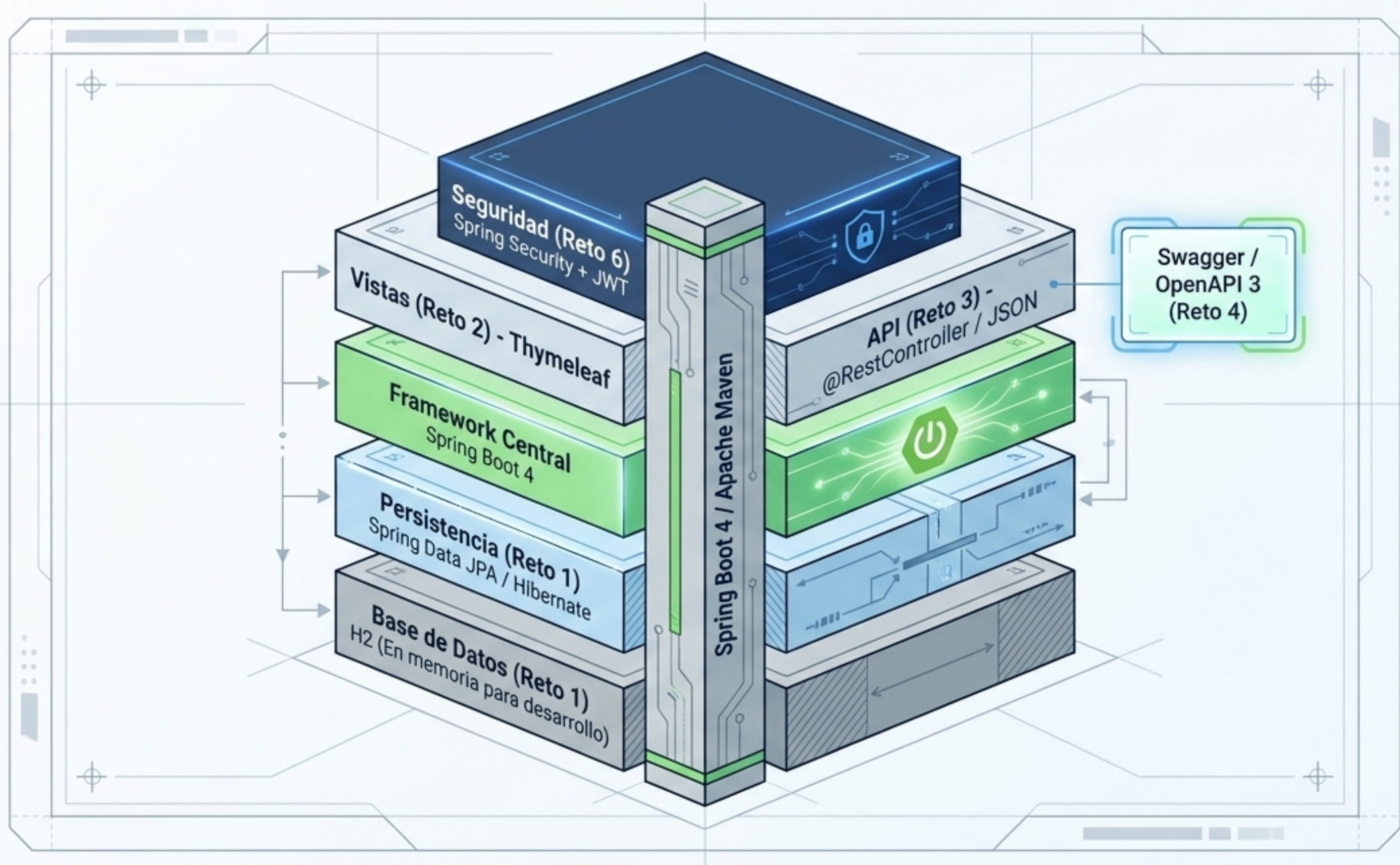
Lo que ves en Axelor



Lo que programas en ERP Balmis



Blueprint de Arquitectura (Tech Stack)



Cadena de Herramientas (Zero-Cost Toolchain)



Docker Desktop

Ejecutar Axelor sin instalación local.



IntelliJ IDEA / VS Code

Entornos de desarrollo para Java.



Spring Initializr

Generación rápida del esqueleto del proyecto.



Postman

Pruebas rigurosas de endpoints API.



Git + GitHub / GitLab

Control de versiones y entrega continua.



H2 Console / Swagger UI

Herramientas de visualización integradas.

100% Gratuito. Cero licencias. Estándares absolutos de la industria.

La Metodología: 9 Retos Iterativos

“Nunca tiramos nada.”

El Reto N+1 se construye
sobre el código del Reto N.

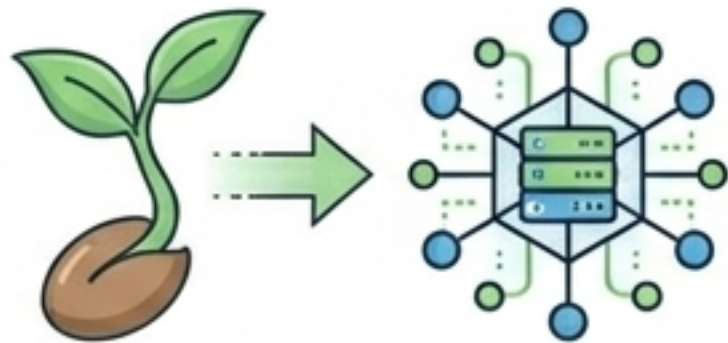


Olvida los ejercicios aislados. Construiremos una **base de código**, que crecerá en complejidad cada semana, imitando el ciclo de vida real del software.

Fase 1: Semilla y Cimientos

Reto 0 — La Semilla (4h)

- Crear proyecto con **Spring Initializr**.
- Modelado manual y CRUD con **ArrayList**. (Para entender el 'por qué').



Reto 1 — El Modelo (6h)

- Magia de JPA: **@Entity, @Id**.
- Pasar de 50 líneas de código manual a 3 líneas con **JpaRepository**. Ver tablas en consola H2.

¡Eureka!



Reto 2 — La Vista (4h)

- **@Controller + Thymeleaf**.
- Conectar datos a plantillas HTML. (La primera vez que vemos datos reales en pantalla).

A screenshot of a web browser window displaying a table with four columns: ID, Nombre, Email, and Acciones. The table contains four rows of data. Each row in the 'Acciones' column has three icons: a pencil (edit), a trash can (delete), and a plus sign (add).

ID	Nombre	Email	Acciones
1			/ [edit] [delete] [add]
2			/ [edit] [delete] [add]
3			/ [edit] [delete] [add]
4			/ [edit] [delete] [add]

Fase 2: El Cerebro y el Negocio

```
<html>
<body>
  <div>
    <div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
{
  "key": "value"
}
```

Reto 3 — La Transición REST (4h)

- De devolver HTML a devolver JSON puro con **@RestController**.
- **¡Eureka REST!**: Consumir datos universalmente desde Postman. 💡

```
<html>
<body>
  <div>
    <div>
    <div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
{
  "key": "value"
}
```

Reto 4 — El CRM (10h)

- **CRUD** completo y validaciones (**@NotBlank**, **@Email**) usando DTOs.
- Capa de servicios y documentación viva con Swagger UI.

Reto 5 — Las Ventas (8h)

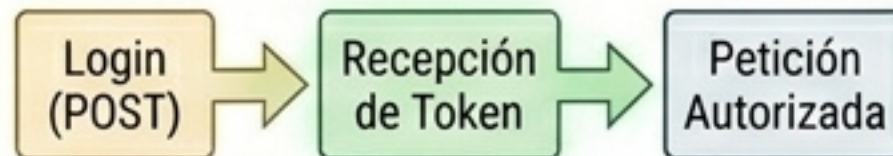
- Control de stock y líneas de pedido.
- Workflow de estados: BORRADOR → CONFIRMADO → ENVIADO → FACTURADO.

Fase 3: Nivel Enterprise



Reto 6 — La Seguridad (8h)

- Implementación de **Spring Security + JWT** (el estándar de la industria).
- Protección de endpoints basada en Roles: ADMIN / MANAGER / EMPLEADO.
- Flujo: **Login (POST)** → Recepción de Token → Petición Autorizada.



Reto 7 — Las Compras (4h)

- Módulo de **Proveedores y Órdenes de Compra**.
- Automatización: Al marcar una orden como RECIBIDA, el stock sube automáticamente.

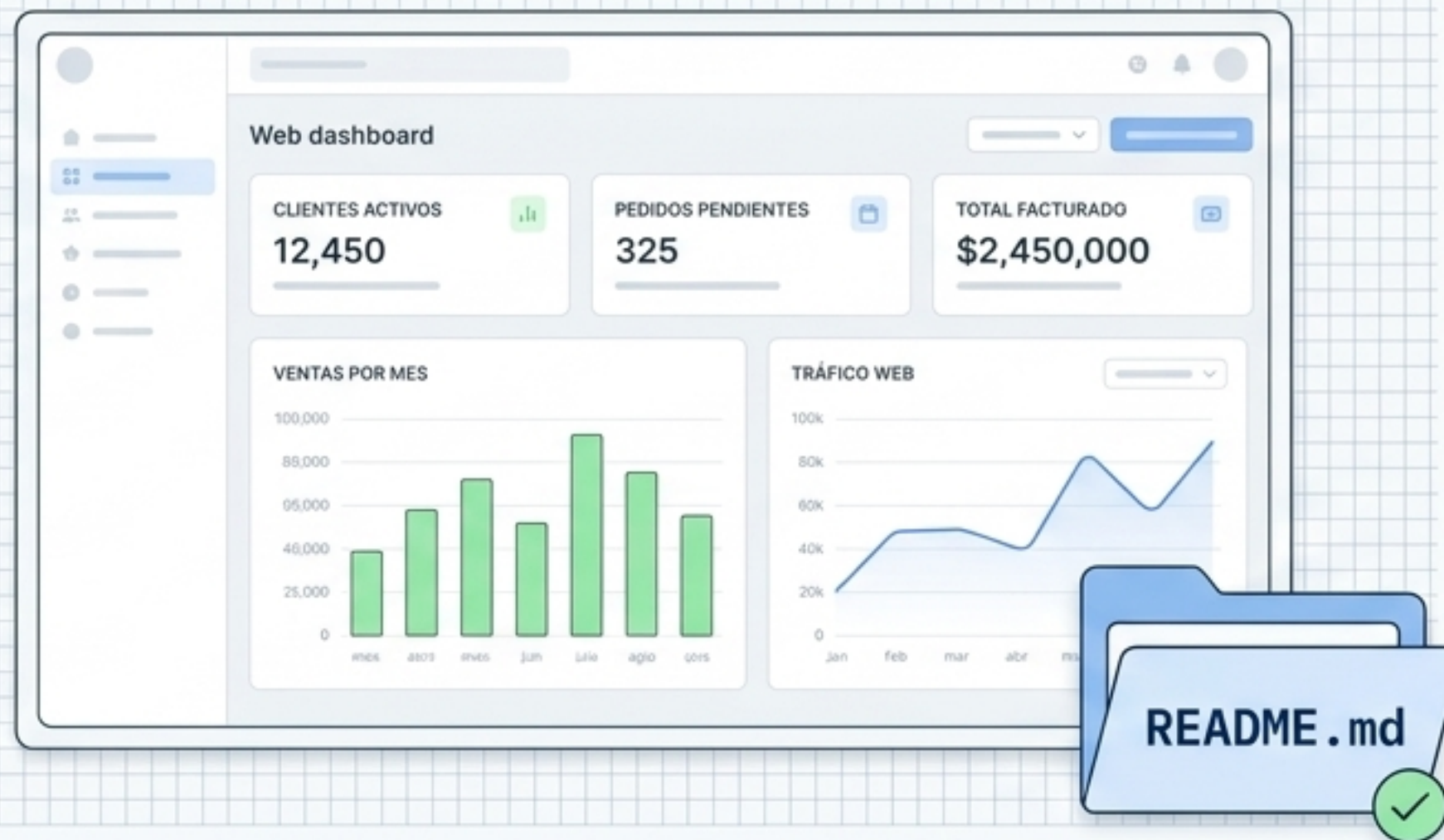


El Entregable Final (Reto 9 - 6h)

Dashboard Ejecutivo: KPIs en tiempo real (clientes activos, pedidos pendientes, total facturado).

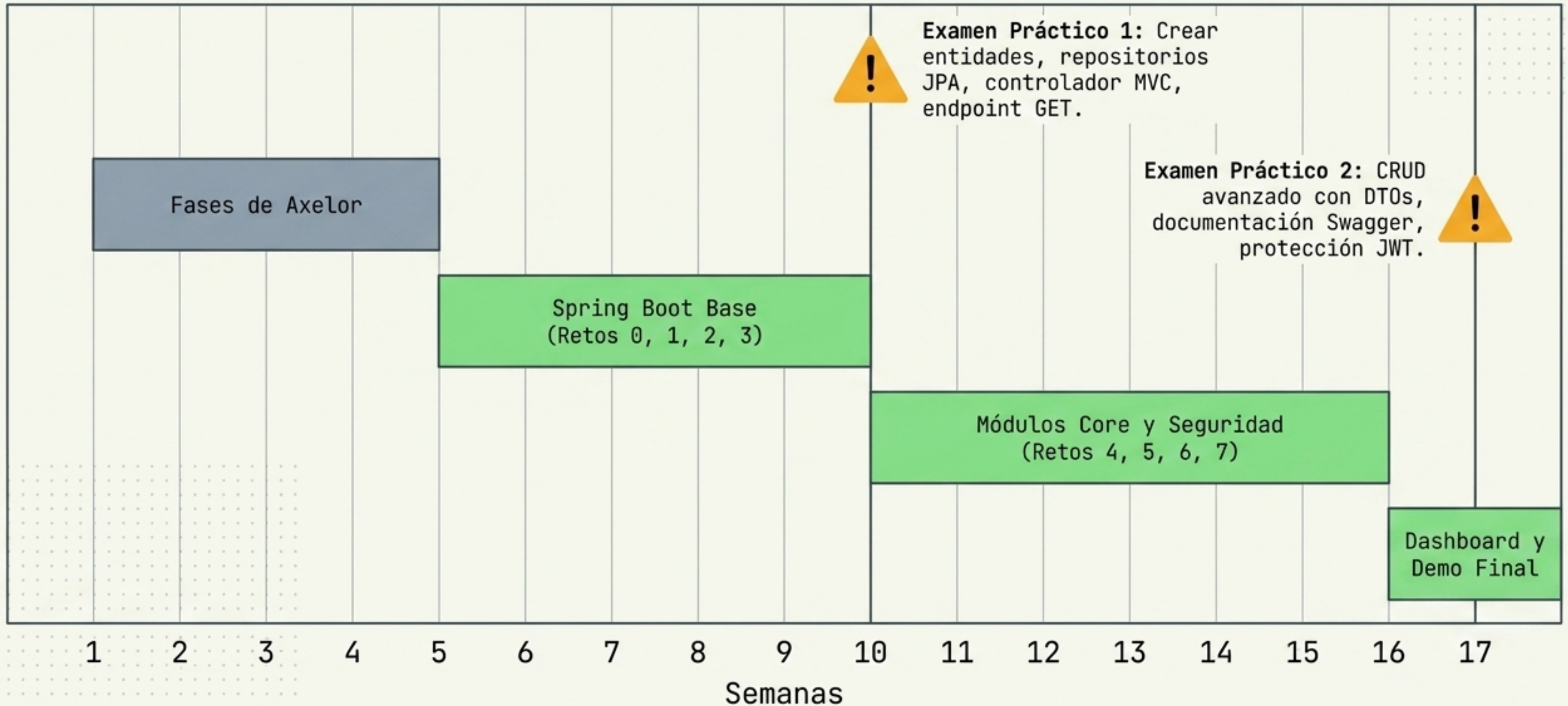
Módulo RRHH: Gestión de empleados.

Repositorio Git: Entrega de código con calidad profesional.



El Clímax: Presentación final con demo en vivo, comparando nuestra API y Vistas directamente contra Axelor.

El Plan de Batalla (Semanas 1 a 17)



Sistema de Evaluación y Logros

Rúbrica de Código

Documentación:
Swagger anotado,
README perfecto.

20%

Funcionalidad:
Los endpoints
responden
correctamente.

50%

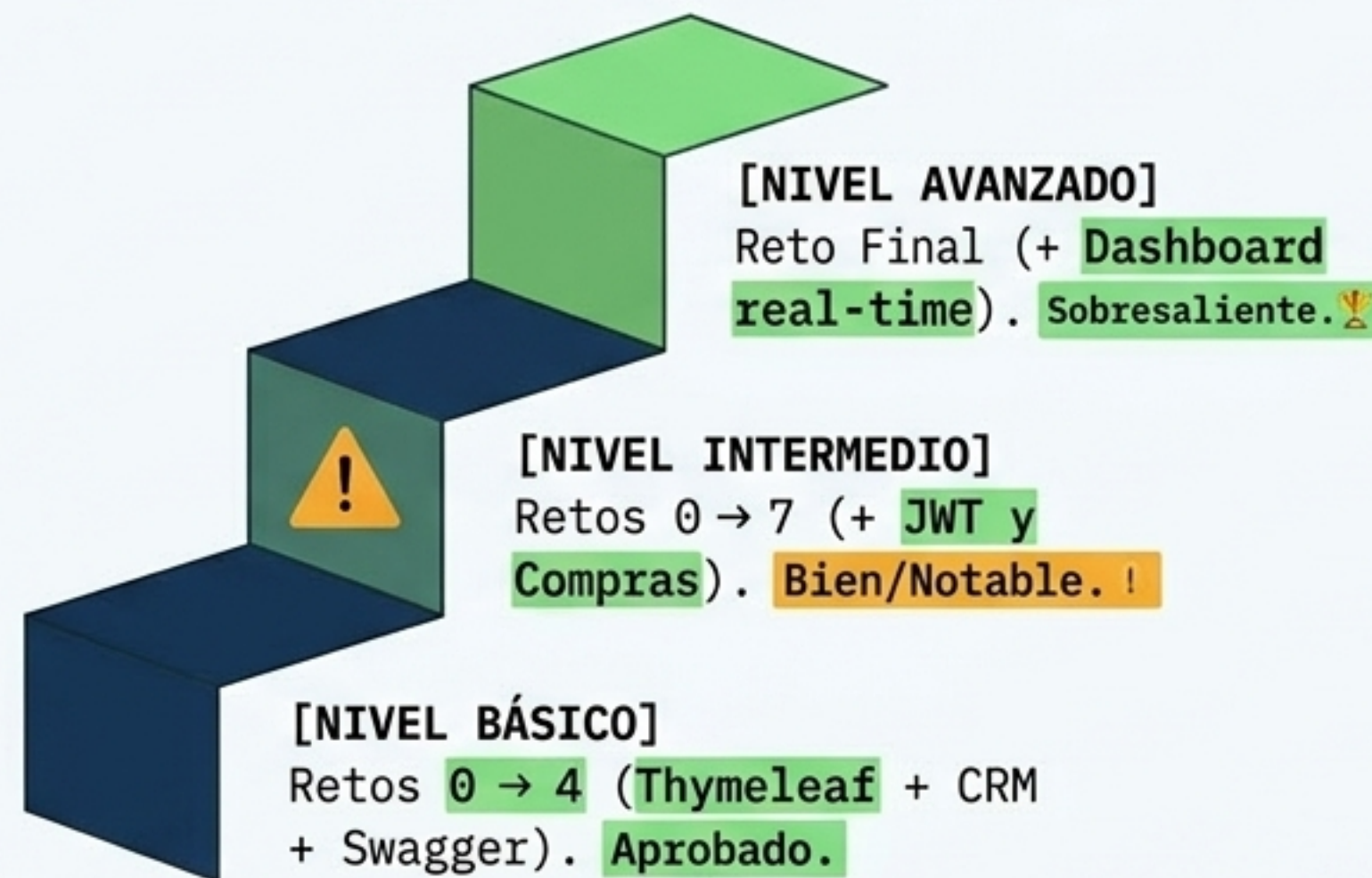
Calidad:
Arquitectura
limpia, sin
duplicados.

30%

**Rúbrica
de Código**

Funcionalidad:
Los endpoints
responden
correctamente.

Hasta dónde quieres llegar



El alcance lo decides tú. A construir.